

Faculté de Médecine Université Constantine 3

Module de Physiologie

Evaluation 1ère année Médecine

Durée : 01 heure

Le 09/07/2025

Questions à choix simple (QCS) : Une seule réponse juste

1. Parmi ces modes de communication intercellulaires, lequel n'est pas indirecte ?
 - A. Neurocrine
 - B. Endocrine
 - C. Paracrine
 - D. Autocrine
 - ☒ E. Jonctions communicantes
2. La spécificité de la réponse cellulaire à un ligand est liée à :
 - A. L'activation de la sous unité α de la protéine G
 - B. La protéine kinase
 - C. L'AMPc
 - ☒ D. La spécificité du récepteur
 - E. L'adényl cyclase
3. La calmoduline est une protéine intracellulaire activée par :
 - ☒ A. Le Ca^{++}
 - ☒ B. Le diacylglycérol
 - C. L'IP3
 - D. Une protéine kinase
 - E. Une Kinase phosphorylée
4. L'inhibition de l'activité GTPasique de la sous unité alpha S semble être impliquée dans la physiopathologie
 - A. De la coqueluche
 - ☒ B. Du choléra
 - C. Des tumeurs ovariennes
 - D. Des tumeurs de la surrénale
 - E. De certaines tumeurs de l'hypophyse
5. Au niveau de l'axone géant de calmar, le potentiel d'équilibre de l'ion K^+ calculé par l'équation de Nernst correspond à une valeur de :
 - A. -75 mv
 - B. +0 mv ☒
 - C. +70 mv
 - D. -90 mv
 - E. +10mv
6. Les canaux K^+ voltage dépendants impliqués dans le potentiel d'action neuronal :
 - A. Sont fermés par la dépolarisation
 - B. Sont ouverts par la dépolarisation
 - C. S'inactivent très rapidement
 - D. S'inactivent avant les canaux sodiques dépendants du voltage ☒
 - E. Sont ouverts au potentiel de repos

7. Lors d'une expérience en voltage imposé, l'ajout de tétrodotoxine (TTX) fait disparaître le courant :
- A. Entrant potassique
 - B. Sortant sodique
 - C. Sortant potassique
 - D. Entrant sodique ✓
 - E. Entrant chloridrique
8. Au niveau des fibres nerveuses, un axone de gros diamètre implique :
- A. Des résistances longitudinales faibles
 - B. Une constante de temps faible
 - C. Du K^+ extracellulaire dominant
 - D. Des résistances longitudinales élevées ✓
 - E. Une vitesse de conduction faible
9. Concernant l'acétylcholine :
- A. Le précurseur est la choline-estérase
 - B. La choline acétyl hydroxylase catalyse sa synthèse
 - C. C'est un acide aminé excitateur
 - D. Elle se fixe sur des récepteurs peptidergiques ✓
 - E. Elle se fixe sur un récepteur de type ionotrope
10. Parmi les récepteurs suivants, lequel est lié à la protéine G ?
- A. 5-HT₃
 - B. NMDA
 - C. GABA A
 - D. GABA B ✓
 - E. Nicotinique
11. Parmi les récepteurs suivants, lequel induit une diminution de l'AMPc lors de son activation ?
- A. Dopaminergique : D₁
 - B. Muscarinique type 2
 - C. AMPA ✓
 - D. 5-HT₂
 - E. Adrénérrique α_1
12. La vie végétative est :
- A. Régulée par le système nerveux somatique
 - B. Assurée par le bon fonctionnement des viscères
 - C. Représentée par les fonctions cognitives ✓
 - D. Régulée uniquement par le système nerveux sympathique
 - E. Totalement déterminée par le tonus parasympathique
13. Anatomiquement le système nerveux autonome appartient plutôt au :
- A. Système nerveux central
 - B. Système nerveux périphérique sensoriel
 - C. Système nerveux périphérique moteur ✓
 - D. Cortex cérébral
 - E. Tronc cérébral
14. Le système nerveux sympathique se caractérise par une :
- A. Fibre post-ganglionnaire courte
 - B. Transmission synaptique purement cholinergique
 - C. Réponse plutôt localisée ✓
 - D. Action métabolique catabolisante
 - E. Topographie lombosacrée concernant ses centres

15. La réponse nerveuse sympathique catécholaminergique est contrôlée par :
- A. La glande surrénale
 - B. L'effet de la Dopadécarboxylase
 - C. L'élimination du VMA par les urines (Acide vanylmandélique) ✓
 - D. La cholinestérase
 - E. L'action d'enzymes type MAO ou COMT (monoamine-oxydase ; Catéchol O méthyl transférase)
16. Chez l'adulte jeune le métabolisme de base (MB) est de :
- A. 50 Kcal/m²/h ✗
 - B. 30 Kcal/m²/h ✗
 - C. 40 Kcal/m²/h ✓
 - D. 70 Kcal/m²/h ✗
 - E. 60-65 Kcal/m²/h
17. Le quotient respiratoire correspondant à l'oxydation des protéines est de :
- A. 0.8 ✓
 - B. 1
 - C. 1.2
 - D. 0.6
 - E. 2
18. La ration alimentaire :
- A. Doit contenir 20% de protéines
 - B. Est la quantité des aliments ingérés par jour
 - C. Doit contenir 40% de glucides
 - D. Doit contenir 35% de lipides ✓
 - E. Doit couvrir uniquement les besoins énergétiques
19. Le 4ème groupe d'aliments comporte :
- A. Des produits laitiers
 - B. Des corps gras
 - C. Des légumes et fruits
 - D. Des céréales et féculents ✓
 - E. De la Vitamine C
20. Le traceur utilisé pour la mesure des volumes liquidiens de l'organisme doit :
- A. Avoir une diffusion spécifique et homogène ✗
 - B. Être toxique ✗
 - C. Être métabolisé par le corps ✗
 - D. Avoir une diffusion homogène et non spécifique ✗
 - E. Modifier la répartition de l'eau dans l'organisme ✗
21. Le compartiment extracellulaire :
- A. Comporte le cytoplasme ✗
 - B. Comporte le volume interstitiel ✓
 - C. Est très riche en potassium ✗
 - D. Représente 40% du poids corporel ✗
 - E. Est mesuré par l'eau tritiée
22. Concernant le compartiment intracellulaire :
- A. Il comporte le liquide oculaire
 - B. Sa teneur en eau varie selon le type de cellule
 - C. Il représente 4% du poids corporel ✓
 - D. Le cation le plus abondant est le Na⁺ ✗
 - E. Il comporte le liquide céphalorachidien

cytoplasme

23. Dans le liquide plasmatique le cation majoritaire est le :

- A. Potassium ✓
- B. Sodium ✗
- C. Mg^{++}
- D. Ca^{++}
- E. Fe^{++}

24. L'exposition au chaud entraîne une :

- A. Vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés
- B. Thermogenèse ✓
- C. Thermolyse
- D. Augmentation du métabolisme cellulaire ✗
- E. Sécrétion excessive des hormones thyroïdiennes

25. Les thermorécepteurs périphériques sont :

- A. Situés au niveau du sang
- B. Situés au niveau de l'hypothalamus antérieur
- C. Situés au niveau de l'hypothalamus postérieur
- D. Plus profonds et plus sensibles que les récepteurs centraux ✓
- E. Situés au niveau cutané

26. Au cours de la fièvre il se produit :

- A. Une vasodilatation cutanée
- B. Une diminution du métabolisme cellulaire ✓
- C. Une diminution du catabolisme protidique
- D. Des frissons
- E. Une baisse de la sudation

27. La température corporelle diminue :

- A. Lors de l'hyperthyroïdie
- B. En période pubertaire ✓
- C. Par la thermogenèse
- D. Avec l'âge
- E. En période d'ovulation

28. Lors du couplage excitation-contraction au niveau du muscle squelettique :

- ✓ A. Les citernes terminales libèrent le calcium à l'arrivée du potentiel d'action aux triades.
- B. Après sa libération, le Ca^{++} se lie à une molécule de tropomyosine
- C. Après sa libération, le Ca^{++} se fixe sur la sous-unité (TnT) de la troponine ✗
- D. Après sa libération, le calcium se fixe sur la sous-unité inhibitrice (TnI) de la troponine ✗
- E. Le calcium est nécessaire pour le détachement des têtes de myosine de l'actine .

29. Les têtes des molécules de myosine comportent des sites de liaisons :

- A. De la tropomyosine
- ✓ B. De l'actine •
- C. Pour le calcium
- D. De la calmoduline
- E. De la troponine

30. Au niveau du muscle squelettique, la voie métabolique de la phosphorylation oxydative :

- A. Fournit deux (02) molécules d'ATP
- B. Fournit une (01) molécule d'ATP
- C. Utilise la phosphocréatine comme substrat énergétique
- D. Ne nécessite pas la présence d'oxygène
- ✓ E. Fournit 36 molécules d'ATP

